

Чек-лист

Кинематика

равноускоренное движение, путь за n -ю секунду
и координатный метод

Физика • подготовка к ЕГЭ

После повторения Вы должны уметь выбирать формулу перемещения по известным величинам, находить перемещение за отдельную секунду движения и решать задачи на встречу через уравнения координат.

2 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ивана Петраченкова



1. Базовые формулы равноускоренного движения

Сначала определите ось x . Все скорости и ускорения в формулах ниже — это проекции на выбранную ось, поэтому знак имеет физический смысл.

Скорость

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

Три формулы для проекции перемещения S_x

$$S_x = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2},$$

$$S_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}, \quad a_x \neq 0,$$

$$S_x = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t.$$

Формула	Когда удобна	Какой величины в ней нет
$S_x = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$	известны v_{0x} , a_x , t	конечной скорости v_x
$S_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$	время не дано и не требуется	времени t
$S_x = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t$	удобно работать через начальную и конечную скорости	ускорения a_x

Как получать формулы друг из друга

Основная связка:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

Если в требуемой формуле не должно быть времени, выразите

$$t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}$$

и подставьте в формулу перемещения. Если не должно быть ускорения, выразите

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t}$$

и выполните аналогичную подстановку.

Физическая оговорка. S_x — проекция перемещения. Если тело в рассматриваемом промежутке не меняет направление, путь равен $|S_x|$. При развороте путь нужно считать по участкам.

Самопроверка

- ☐ Ось и положительное направление выбраны.
- ☐ Знаки v_{0x} и a_x согласованы с осью.
- ☐ Единицы согласованы.
- ☐ Формула использует именно известные величины.

2. Путь за отдельную секунду

Главная идея занятия:

$$S_n = S(\text{за } n \text{ секунд}) - S(\text{за } n - 1 \text{ секунд}).$$

Пусть $\Delta t = 1$ с. Тогда $t = n\Delta t$, и для равноускоренного движения

$$S_n = S(n\Delta t) - S((n-1)\Delta t) = v_{0x}\Delta t + \frac{a_x(2n-1)(\Delta t)^2}{2}.$$

При числовой подстановке в СИ, когда $\Delta t = 1$ с, обычно используют школьную краткую запись

$$S_n = v_{0x} + \frac{a_x(2n-1)}{2}$$

Она относится именно к интервалу от $(n-1)$ с до n с; единицы 1 с в краткой записи подразумеваются.

Не путайте:

- $S(4)$ — перемещение за первые четыре секунды;
- S_4 — перемещение только за четвёртую секунду.

Пример: движение из состояния покоя

За пятую секунду тело проходит 18 м. Найдём скорость к концу пятой секунды.

Так как $v_{0x} = 0$ и $n = 5$,

$$18 = \frac{a_x(2 \cdot 5 - 1)}{2} = \frac{9a_x}{2}, \quad a_x = 4 \text{ м/с}^2.$$

Тогда

$$v_x = v_{0x} + a_x t = 0 + 4 \cdot 5 = 20 \text{ м/с}.$$

Если тело тормозит

При выборе оси по направлению начальной скорости ускорение при торможении отрицательно: $a_x < 0$. Если сказано, что тело остановилось через t секунд, обязательно используйте условие

$$0 = v_{0x} + a_x t.$$

Оно часто даёт второе уравнение, необходимое для решения задачи.

Контроль смысла

- ☐ Я отличаю «за n секунд» от «за n -ю секунду».
- ☐ При торможении учитываю знак ускорения.
- ☐ Если тело останавливается, использую $v_x = 0$ в момент остановки.
- ☐ Проверяю, не произошло ли изменение направления внутри рассматриваемого интервала.

3. Координата и задачи на встречу

Координата тела при равноускоренном движении:

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

То есть

$$x = x_0 + S_x.$$

Как читать уравнение движения

Если

$$x(t) = 3t - 5 + 4t^2,$$

то нужно сравнить его с общей формой

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Отсюда

$$x_0 = -5 \text{ м}, \quad v_{0x} = 3 \text{ м/с}, \quad \frac{a_x}{2} = 4,$$

то есть $a_x = 8 \text{ м/с}^2$.

Условие встречи

Два тела встречаются, когда в один и тот же момент времени имеют одинаковую координату:

$$x_1(t) = x_2(t)$$

Пример

Точки A и B находятся на расстоянии 120 км. Из A вправо движется тело со скоростью 90 км/ч, из B навстречу ему — со скоростью 110 км/ч. Ось направлена от A к B .

$$x_1 = 90t, \quad x_2 = 120 - 110t.$$

Условие встречи:

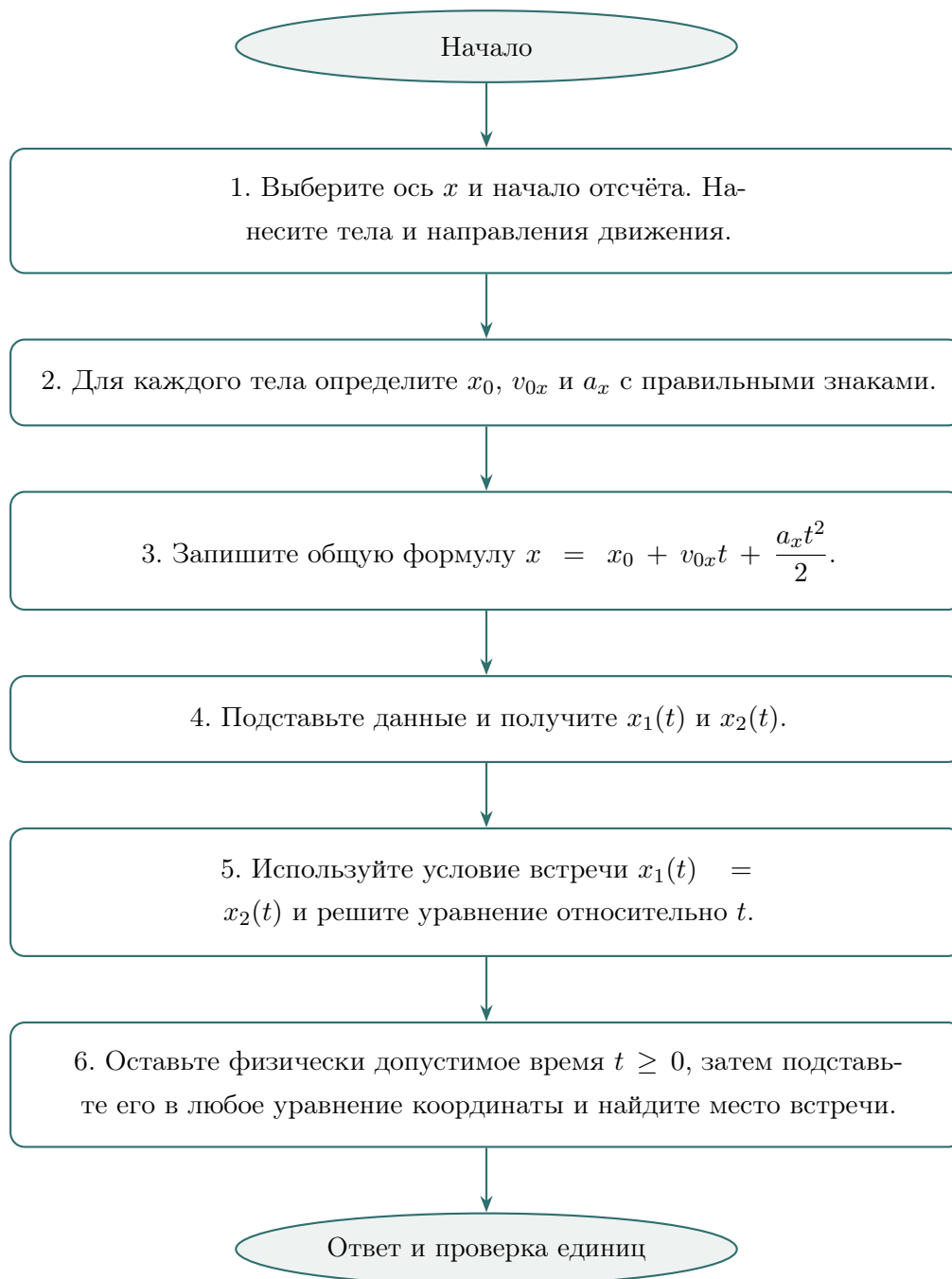
$$90t = 120 - 110t \Rightarrow 200t = 120 \Rightarrow t = 0,6 \text{ ч.}$$

Координата встречи:

$$x = 90 \cdot 0,6 = 54 \text{ км.}$$

Принцип оформления. Сначала запишите общую формулу координаты, затем адаптируйте её под конкретное тело. Это удерживает знаки, начальные координаты и ускорения под контролем.

Алгоритм: задача на встречу через координаты



4. Тренировочный блок — Путь А

10 задач. Решения оформляйте с указанием выбранной оси и знаков проекций. В задачах на встречу сначала запишите общие уравнения координат.

1. Тело движется равноускоренно: $v_{0x} = 3 \text{ м/с}$, $a_x = 2 \text{ м/с}^2$. Найдите перемещение за первые 4 с.
2. Известно: $v_{0x} = 5 \text{ м/с}$, $v_x = 17 \text{ м/с}$, $a_x = 3 \text{ м/с}^2$. Найдите перемещение, не вычисляя время движения.
3. Скорость тела увеличилась с 4 м/с до 16 м/с за 6 с. Найдите перемещение за это время через среднюю скорость при равноускоренном движении.
4. Тело начинает движение из состояния покоя с постоянным ускорением 3 м/с^2 . Какое перемещение оно совершит за шестую секунду движения?
5. Тело, двигаясь из состояния покоя, за пятую секунду прошло 18 м. Какую скорость оно имеет в конце пятой секунды?
6. Тело равнозамедленно движется вдоль оси x и останавливается в конце пятой секунды. За пятую секунду оно проходит 5 м. Найдите путь за третью секунду. До остановки направление движения не меняется.
7. Координата тела задана формулой

$$x(t) = 3t - 5 + 4t^2,$$

где x измеряется в метрах, t — в секундах. Найдите x_0 , v_{0x} и a_x .

8. Два тела одновременно начинают движение навстречу друг другу из точек A и B , расстояние между которыми 120 км. Скорости равны 90 км/ч и 110 км/ч . Ось x направлена от A к B , начало координат находится в A . Найдите время и координату встречи.
9. Первое тело стартует из точки $x = 0$ и движется вправо равномерно со скоростью 20 м/с . Второе в тот же момент находится в точке $x = 150 \text{ м}$ и движется вправо со скоростью 15 м/с . Когда и где первое тело догонит второе?
10. Первое тело начинает движение из точки $x_1(0) = 0$ с $v_{01x} = 4 \text{ м/с}$ и $a_{1x} = 2 \text{ м/с}^2$. Второе находится в точке $x_2(0) = 100 \text{ м}$ и движется навстречу равномерно с проекцией скорости $v_{2x} = -6 \text{ м/с}$. Найдите время и координату их первой встречи.

5. Ответы

№	Ответ
1	28 м
2	44 м
3	60 м
4	16,5 м
5	20 м/с
6	25 м
7	$x_0 = -5 \text{ м}; v_{0x} = 3 \text{ м/с}; a_x = 8 \text{ м/с}^2$
8	$t = 0,6 \text{ ч}; x = 54 \text{ км}$ от точки A
9	$t = 30 \text{ с}; x = 600 \text{ м}$
10	$t = -5 + 5\sqrt{5} \text{ с} \approx 6,18 \text{ с}; x = 130 - 30\sqrt{5} \text{ м} \approx 62,9 \text{ м}$

Финальная проверка перед ЕГЭ-задачей:

- ☐ ось выбрана и знаки проекций объяснимы;
- ☐ формула соответствует известным величинам;
- ☐ «за n секунд» не перепутано с «за n -ю секунду»;
- ☐ в задаче на встречу использовано $x_1 = x_2$;
- ☐ полученное время физически допустимо;
- ☐ ответ содержит единицы измерения.